Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №5
« УМОВНІ ОПЕРАТОРИ. »

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-12
Остап`як А.Р.
Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Завдання до роботи:

Написати програму на мові програмування Сі, котра реалізує наступні функції:

–використання оператора if;

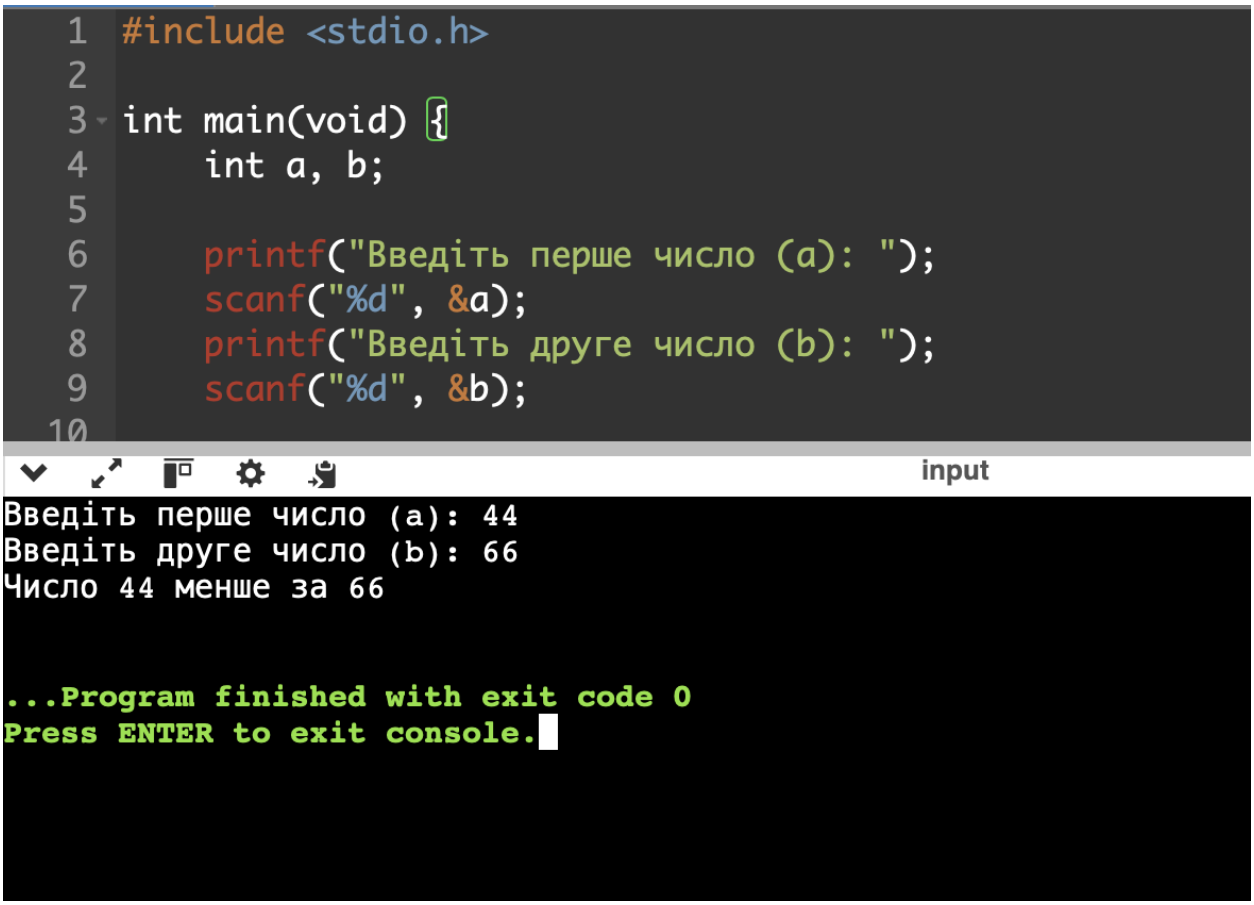
–використання оператора if – else – if;

–використання оператора ?;

–використання оператора switch;

–використання вкладених операторів switch

Завдання 2. Порівняння двох чисел за допомогою оператора




```
#include <stdio.h>

int main(void) {

    int a, b;

    printf("Введіть перше число (a): ");

    scanf("%d", &a);

    printf("Введіть друге число (b): ");

    scanf("%d", &b);

    a > b ? printf("Число %d більше за %d\n", a, b) :

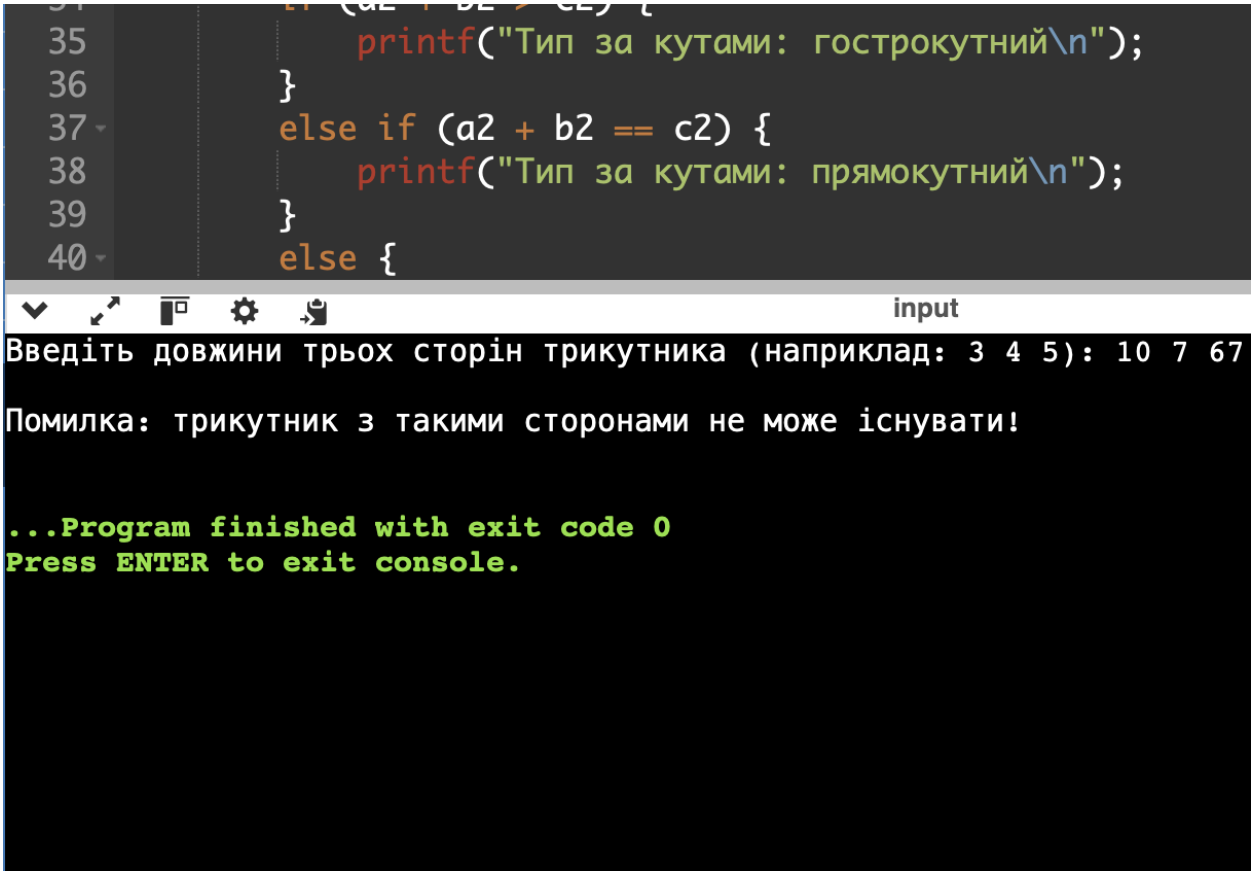
    a < b ? printf("Число %d менше за %d\n", a, b) :
```

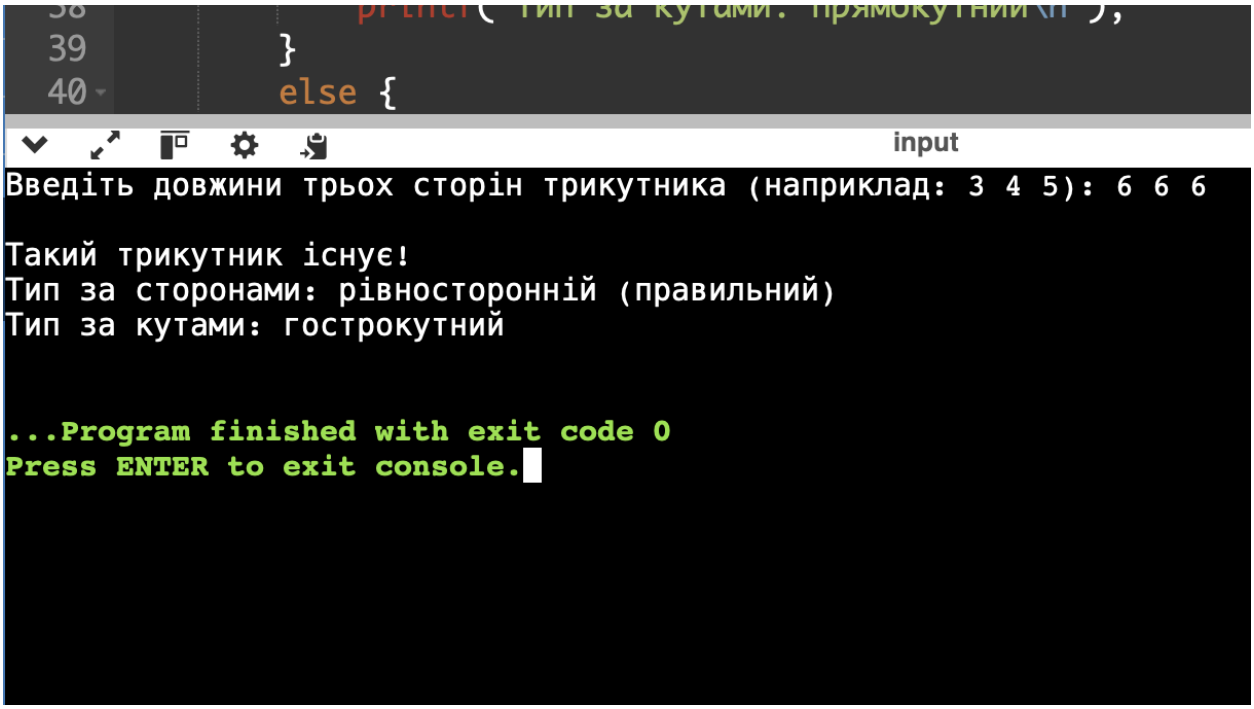
```
    printf("Числа рівні (%d == %d)\n", a, b);

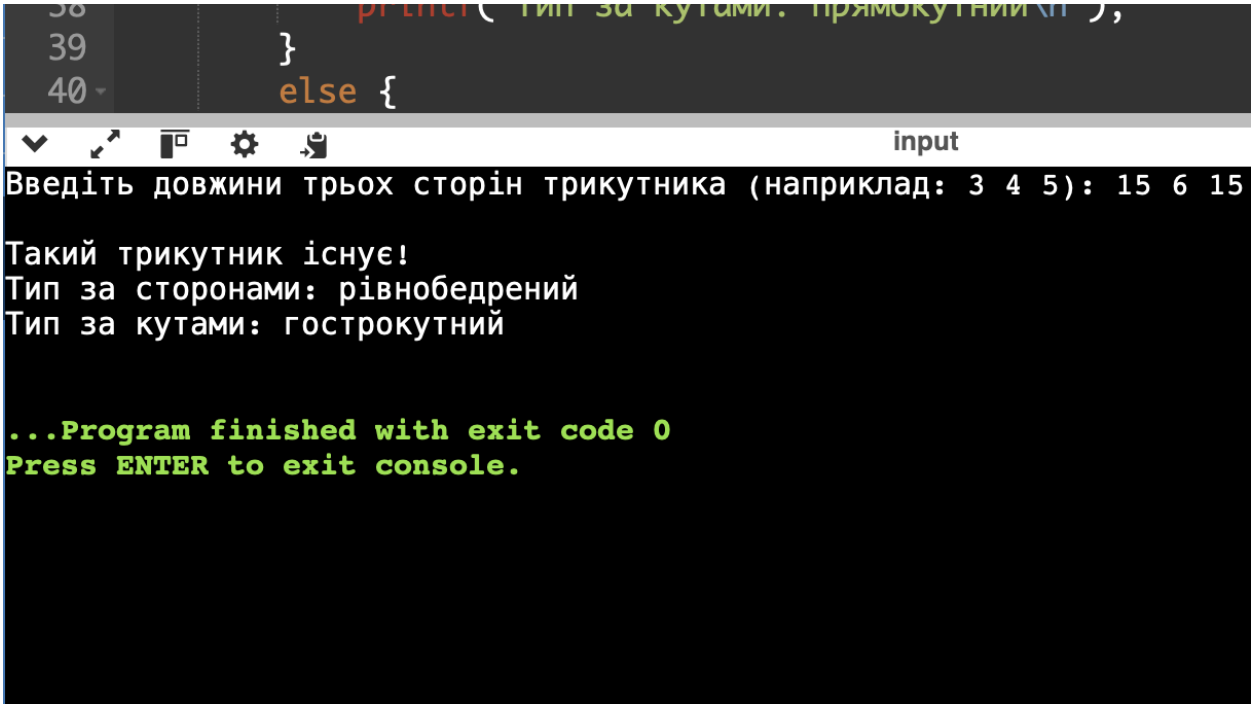
    return 0;

}
```

Завдання 3. Визначення типу трикутника








```
#include <stdio.h>

int main(void) {

    double a, b, c;
```

```
printf("Введіть довжини трьох сторін трикутника (наприклад: 3 4 5): ");
scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
    printf("\nТакий трикутник існує!\n");
    if (a == b && b == c) {
        printf("Тип за сторонами: рівносторонній (правильний)\n");
    }
    else if (a == b || b == c || a == c) {
        printf("Тип за сторонами: рівнобедрений\n");
    }
    else {
        printf("Тип за сторонами: різносторонній\n");
    }
    double temp;
    if (a > b) { temp = a; a = b; b = temp; }
    if (b > c) { temp = b; b = c; c = temp; }
    if (a > b) { temp = a; a = b; b = temp; }
    double a2 = a * a, b2 = b * b, c2 = c * c;
    if (a2 + b2 > c2) {
        printf("Тип за кутами: гострокутний\n");
```

```
        }
        else if (a2 + b2 == c2) {
            printf("Тип за кутами: прямокутний\n");
        }
        else {
            printf("Тип за кутами: тупокутний\n");
        }

    } else {
        printf("\nПомилка: трикутник з такими сторонами не може існувати!\n");
    }

    return 0;
}
```

Завдання 4. Виведення тризначного числа прописом

```
64          case 4: printf("чотири"); break;
65          case 5: printf("п'ять"); break;
66          case 6: printf("шість"); break;
```

input

```
Введіть тризначне число (від 100 до 999): 667
Результат: шістьсот шістдесят сім


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
64          case 4: printf("чотири"); break;
65          case 5: printf("п'ять"); break;
66          case 6: printf("шість"); break;
```

input

```
Введіть тризначне число (від 100 до 999): 33
Помилка: потрібно ввести саме тризначне число!


...Program finished with exit code 1
Press ENTER to exit console.
```

```
#include <stdio.h>

int main(void) {

    int num, hundreds, tens, units;
```

```
printf("Введіть тризначне число (від 100 до 999): ");
scanf("%d", &num);
if (num < 100 || num > 999) {
    printf("Помилка: потрібно ввести саме тризначне число!\n");
    return 1;
}
hundreds = num / 100;         // Сотні
tens = (num / 10) % 10;     // Десятки
units = num % 10;           // Одиниці
printf("Результат: ");

switch (hundreds) {
    case 1: printf("сто "); break;
    case 2: printf("двісті "); break;
    case 3: printf("триста "); break;
    case 4: printf("чотиририста "); break;
    case 5: printf("п'ятсот "); break;
    case 6: printf("шістьсот "); break;
    case 7: printf("сімсот "); break;
    case 8: printf("вісімсот "); break;
```

```
    case 9: printf("дев'ятсот "); break;
}
if (tens == 1) {
    switch (units) {
        case 0: printf("десять"); break;
        case 1: printf("одинадцять"); break;
        case 2: printf("дванадцять"); break;
        case 3: printf("тринадцять"); break;
        case 4: printf("чотирнадцять"); break;
        case 5: printf("п'ятнадцять"); break;
        case 6: printf("шістнадцять"); break;
        case 7: printf("сімнадцять"); break;
        case 8: printf("вісімнадцять"); break;
        case 9: printf("дев'ятнадцять"); break;
    }
} else {
    switch (tens) {
        case 2: printf("двадцять "); break;
        case 3: printf("тридцять "); break;
        case 4: printf("сорок "); break;
```

```
        case 5: printf("п'ятдесят "); break;
        case 6: printf("шістдесят "); break;
        case 7: printf("сімдесят "); break;
        case 8: printf("вісімдесят "); break;
        case 9: printf("дев'яносто "); break;
    }
    switch (units) {
        case 1: printf("один"); break;
        case 2: printf("два"); break;
        case 3: printf("три"); break;
        case 4: printf("чотири"); break;
        case 5: printf("п'ять"); break;
        case 6: printf("шість"); break;
        case 7: printf("сім"); break;
        case 8: printf("вісім"); break;
        case 9: printf("дев'ять"); break;
    }
}

printf("\n");
```

```
    return 0;
}
```

Висновок-У ході виконання лабораторної роботи я дослідила поняття та особливості застосування умовних операторів у мові Сі. Зокрема, я застосувала умовний оператор if, розширені конструкції if-else-if, тернарний оператор ?, а також оператор множинного вибору switch. На практиці я написала та протестувала програми для порівняння двох чисел, визначення типів трикутника за його сторонами та кутами, а також виведення тризначного числа прописом.